



logoUNSL.jpg

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FACULTAD DE CIENCIAS FSICO MATEMTICAS Y
NATURALES

Trabajo Especial Licenciatura en Fsica

**Efecto de campos magnticos estticos sobre la
germinacin de *Zea mays*: exploracin de parmetros de
exposicin**

Tesista:

Kiernan Elizabeth Preve

Director

Leonardo Makinistian

Mes, Ao

San Luis, Argentina

Índice

1. Resumen

Se evaluar el efecto de campos magnéticos estáticos sobre la germinación y el crecimiento inicial de semillas de *Zea mays*, comparando un grupo control (sin exposición) con grupos tratados bajo distintas condiciones de exposición. El estudio explorará parámetros del campo, tales como intensidad efectiva y/o gradiente, configuración geométrica, así como el tiempo de exposición.

El objetivo es identificar condiciones asociadas a mejoras en variables de crecimiento temprano. La variable primaria considerada será la longitud media de la radícula a las 72 horas, complementada con métricas secundarias como longitud total acumulada.

Se estimará tamaño de efecto, significancia estadística y reproducibilidad de los resultados bajo condiciones controladas de germinación, priorizando un diseño experimental sistemático y cuantitativo.

2. Introduccin

El maz (*Zea mays*) constituye uno de los cultivos de mayor relevancia a nivel global, tanto desde el punto de vista productivo como cientfico. En este contexto, resulta de inters explorar intervenciones fsicas de bajo costo que puedan influir sobre la germinacin y el crecimiento inicial de las semillas.

Diversos trabajos[1] han reportado que los campos magnticos estticos pueden actuar como moduladores de procesos biolgicos en distintas especies vegetales. Sin embargo, los resultados obtenidos en la literatura muestran una alta dependencia de las condiciones experimentales, tales como la intensidad del campo, su geometra, la orientacin relativa y los tiempos de exposicin. Esta variabilidad dificulta la identificacin de efectos robustos y reproducibles.

En este trabajo se propone abordar este problema mediante un diseo experimental controlado, orientado a la exploracin sistemtica de parmetros de exposicin. En particular, se busca responder a la siguiente pregunta de investigacin:

Existe un rango de condiciones de exposicin a campos magnticos estticos que produzca mejoras reproducibles en la germinacin y el crecimiento inicial de *Zea mays* respecto de un grupo control?

La hiptesis de trabajo plantea que, bajo ciertas combinaciones de parmetros fsicos de exposicin, se observarn cambios medibles y reproducibles en indicadores de germinacin y crecimiento temprano.

El objetivo general consiste en caracterizar el impacto de condiciones fsicas de exposicin, incluyendo campos magnticos estticos, sobre la germinacin y el crecimiento inicial de semillas de *Zea mays*, identificando tendencias, rangos efectivos y su reproducibilidad bajo un protocolo experimental controlado.

Para ello, se priorizar la definicin de un protocolo reproducible, la validacin de un sistema de medicin basado en imgenes (photobox y procesamiento algortmico), y la cuantificacin rigurosa de los efectos observados mediante herramientas estadsticas.

3. Materiales y mtodos

3.1. Diseo experimental

El presente trabajo consisti en el estudio del efecto de campos magnticos estticos sobre semillas de maz, mediante un esquema experimental que requiri la organizacin controlada de muestras, su disposicin en un sistema de tratamiento reproducible y el registro sistemtico de variables asociadas al proceso de germinacin.

Con el fin de garantizar la factibilidad, reproducibilidad y organizacin del protocolo experimental, fue necesaria una etapa preliminar de diseo y preparacin del sistema de trabajo. Esta etapa incluye el desarrollo de dispositivos fsicos para el tratamiento y manipulacin de las semillas, la fabricacin de piezas mediante impresin 3D, la implementacin de herramientas informticas para automatizar tareas de organizacin y anlisis, y la construccin de un sistema estandarizado de adquisicin de imgenes.

3.2. Materiales empleados

Para el desarrollo experimental se utilizaron semillas de maz, estructuras de soporte y contencin fabricadas mediante impresin 3D, imanes permanentes para el tratamiento magntico, y un sistema de adquisicin de imgenes construido especficamente para este trabajo.

El diseo de piezas se realiz principalmente con *Tinkercad*, complementado en algunos casos con *build123d*, especialmente cuando se requirieron modificaciones paramtricas o ajustes sistemticos de dimensiones. Las tareas de programacin asociadas a este trabajo se realizaron utilizando *Visual Studio Code* como entorno principal de desarrollo.

Para la adquisicin de imgenes se construy un *photobox*, consistente en una caja con fondo negro e iluminacin LED, diseado con el objetivo de mejorar el contraste y estandarizar las condiciones de captura.

Finalmente, cabe sealar que el sistema PID utilizado en el laboratorio ya se encontraba previamente implementado en el MBLab por otros integrantes, por lo que no forma parte del desarrollo original de esta tesis.

3.3. Montaje experimental

3.3.1. Diseo de la torre y semilleros

Se dise una estructura experimental compuesta por una torre y un conjunto de semilleros destinada a alojar las semillas durante la etapa de exposicin magntica. El objetivo principal de este sistema fue asegurar una disposicin geomtrica reproducible de las muestras, permitiendo ubicar las semillas en posiciones controladas dentro del montaje experimental.

Durante el diseo se busc que las piezas cumplieran simultneamente varios requisitos: contener adecuadamente las semillas, facilitar su manipulacin antes y despus de la germinacin, mantener una disposicin estable durante el tratamiento y resultar compatibles con fabricacin mediante impresin 3D. Asimismo, se procur que la geometra del sistema permitiera trabajar de forma ordenada con distintos niveles o posiciones experimentales.

El modelado de la geometra se realiz principalmente en *Tinkercad*, herramienta utilizada para desarrollar la estructura general de la torre y los semilleros. En algunos casos particulares, especialmente cuando se requirieron modificaciones paramtricas o ajustes ms sistemticos, se emplee tambn *build123d*.

A lo largo del desarrollo fue necesario realizar ajustes sucesivos sobre las dimensiones y el diseo de las piezas, con el fin de mejorar aspectos de calce, estabilidad mecnic y facilidad de uso. Una vez obtenidas versiones satisfactorias, las piezas fueron fabricadas mediante impresin 3D e incorporadas al sistema experimental.

La imagen de la Figura ?? muestra el diseo digital. Los archivos de diseo y desarrollo asociados se encuentran documentados en el repositorio del proyecto.

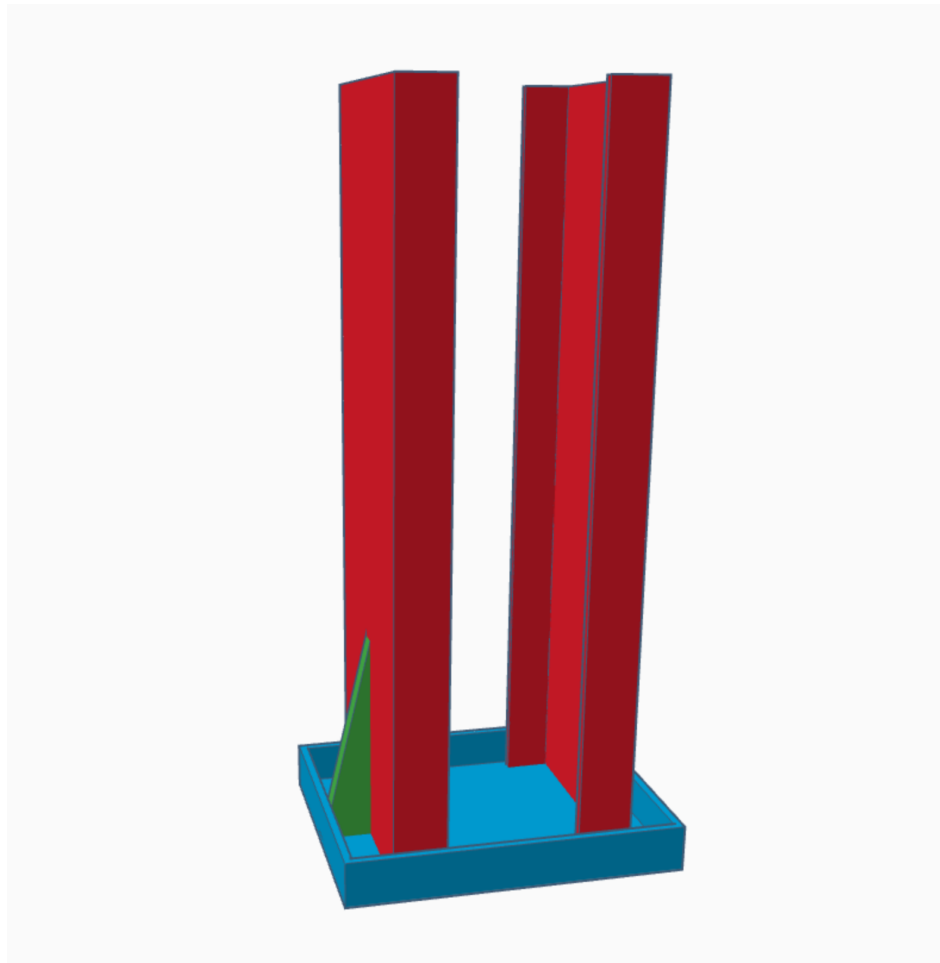


Figura 1: Diseo 3D realizado en *Tinkercad* de la torre utilizada para alojar los cajones durante el tratamiento magntico.

{fig:torre.

3.3.2. Cajón portasemillas

Como parte de este sistema, se diseñó un cajón destinado a contener las semillas durante el tratamiento. En su diseño se buscó que permitiera una disposición ordenada de las muestras, facilitara su manipulación y resultara compatible con el resto de la estructura experimental. Asimismo, se procuró que sus dimensiones fueran adecuadas para el alojamiento de las semillas y para su fabricación mediante impresión 3D.

El modelado de estas piezas se realizó principalmente en *Tinkercad*, complementado en algunos casos con *build123d* para ajustes paramétricos. Las versiones finales fueron fabricadas mediante impresión 3D. En la Figura ?? se muestra una vista del diseño y/o de la pieza física utilizada.

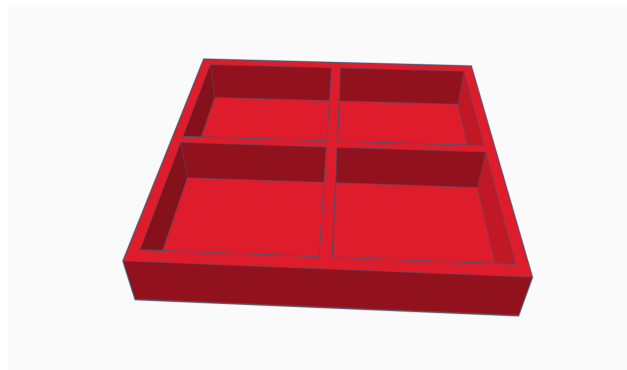


Figura 2: Diseño del cajón portasemillas con cuatro compartimentos para el alojamiento de semillas.

{fig:cajon.

3.3.3. Piezas auxiliares para manipulación experimental

Además de la estructura principal de tratamiento, se diseñaron piezas auxiliares destinadas a facilitar distintas etapas del trabajo experimental. Entre ellas se incluyó una cubierta parcial para cajones y una cuchara medidora para la dosificación de semillas.

3.3.4. Dispositivo de dosificación de semillas

Con el fin de evitar el conteo manual repetido de 20 semillas por muestra, se diseñó una cuchara medidora orientada a dosificar aproximadamente esa cantidad con la menor variabilidad posible. Dado que el volumen ocupado por las semillas depende de su tamaño y disposición, se optó por un diseño paramétrico utilizando *build123d*, lo que permitió modificar de manera sistemática las dimensiones de la pieza.

A partir de un diseño inicial, se generaron variantes con cambios de tamaño del orden de $\pm 5\%$, con el objetivo de evaluar cuál de ellas se ajustaba mejor a una carga cercana a 20 semillas de maíz por uso. Las distintas versiones fueron fabricadas mediante impresión 3D y comparadas experimentalmente, seleccionándose finalmente aquella que mostró el mejor ajuste al valor buscado y una menor variabilidad entre repeticiones.

La Figura ?? muestra la cuchara medidora desarrollada para esta tarea. Los archivos de diseo correspondientes se encuentran documentados en el repositorio del proyecto.

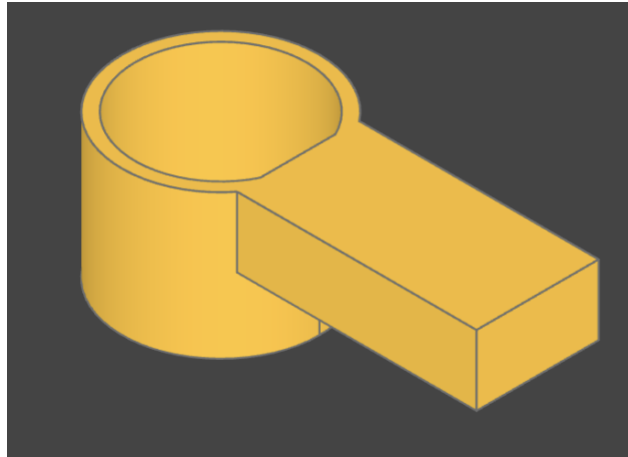


Figura 3: Diseo 3D de la cuchara medidora desarrollada para dosificar aproximadamente 20 semillas de maz.

{fig:cuchar

3.3.5. Construccin del photobox

Para la adquisicin de imgenes de semillas germinadas se construy un *photobox*, consistente en una caja con fondo negro e iluminacin LED. Este dispositivo fue diseado con el propsito de mejorar el contraste de las imgenes y estandarizar las condiciones de captura, reduciendo la variabilidad asociada a la iluminacin y al fondo durante la toma fotogrfica.

La utilizacin de este sistema permiti obtener imgenes en condiciones ms homogneas, facilitando posteriormente el procesamiento automtico de las radculas mediante software.

3.4. Procedimiento experimental

Los experimentos se llevaron a cabo empleando el sistema de torre, semilleros y cajones diseado para este trabajo. Las semillas fueron distribuidas en bandejas o recipientes identificados de forma individual, de manera de conservar la trazabilidad de cada unidad experimental durante las distintas etapas del protocolo.

La organizacin espacial de las muestras dentro del sistema experimental fue asistida mediante una asignacin controlada de posiciones, con el objetivo de ordenar la disposicin de las semillas dentro del montaje y disminuir posibles sesgos asociados a la ubicacin de las muestras. Asimismo, se procur mantener condiciones de trabajo reproducibles durante las etapas de preparacin, tratamiento, germinacin y registro.

Luego del tratamiento y de la etapa de germinacin, las muestras fueron fotografiadas utilizando el *photobox* construido para este trabajo. Dichas imgenes constituyeron la base para el procesamiento posterior de las radculas mediante herramientas computacionales especficas.

3.5. Registro de datos

Con el fin de asegurar un registro sistemático de la información experimental, se generó para cada ensayo una estructura de directorios y archivos en la que se almacenaron tanto los datos descriptivos del experimento como los resultados obtenidos durante las distintas etapas del trabajo.

En particular, se registró la identificación de cada bandeja, su posición dentro del montaje experimental, la asignación correspondiente dentro del esquema de tratamiento y metadatos asociados al experimento, tales como el inóculo utilizado y el polo enfrentado a las semillas. Asimismo, se incorporó la posibilidad de registrar pesos iniciales y finales de cada unidad experimental, facilitando una organización estructurada de la información.

Las fotografías adquiridas durante la etapa de germinación también fueron almacenadas de manera ordenada dentro de la estructura del proyecto, de modo de conservar la trazabilidad entre las imágenes, las bandejas y los resultados del análisis posterior.

3.6. Herramientas computacionales desarrolladas

Además del desarrollo del montaje físico, se implementaron herramientas computacionales orientadas a asistir la organización del experimento, el registro de datos y el procesamiento automático de imágenes. Estas herramientas constituyeron un soporte metodológico para mejorar la trazabilidad, reproducibilidad y eficiencia del flujo de trabajo experimental.

3.6.1. Asignador de bandejas

Como parte de las herramientas computacionales desarrolladas para este trabajo, se implementó un programa en Python destinado a la asignación y gestión de las bandejas experimentales. Su propósito fue asistir la organización de cada ensayo mediante la creación automática de la estructura de archivos asociada al experimento, la generación del archivo `trays.csv` y la asignación aleatoria de los tratamientos a las posiciones físicas disponibles en el arreglo experimental.

El programa permitió definir e identificar cada bandeja de manera unívoca, asociándola al experimento correspondiente y a su posición dentro del montaje. Además, incorporó el registro de metadatos experimentales, tales como el inóculo utilizado y el polo enfrentado a las semillas. De este modo, se facilitó la trazabilidad de cada unidad experimental y la conservación ordenada de la información relevante para el posterior análisis de datos.

Adicionalmente, la herramienta incluyó una interfaz para la carga y actualización de los pesos iniciales y finales de las bandejas, con sugerencias automáticas de la siguiente posición a completar. Esta funcionalidad permitió agilizar la carga secuencial de datos y reducir la probabilidad de errores manuales durante el registro. En conjunto, el asignador de bandejas constituyó una herramienta auxiliar para estandarizar la organización del experimento, mejorar la reproducibilidad del procedimiento y favorecer la consistencia del registro experimental.

En la Figura ?? se muestra una captura de la interfaz gráfica desarrollada para esta herramienta.

Asignador de Bandejas

Esta interfaz usa el backend de Asignador.py para crear archivos y editar pesos sin duplicar lógica.

Experimento

Trabaja siempre con el ID en formato YYYYMMDD.

Fecha / ID: Hoy

Crear trays.csv
Cargar bandejas
Refrescar

Metadata

Se agrega una fila al archivo global experiments_metadata.csv usando el mismo backend del script original.

Magnet:

Magnet pole: NONE

Agregar al metadata global

Estado actual

Ordenar por: Posición (A1, A2, A3...)

Selecciona una bandeja y abrí el editor con doble click o con el botón.

Posición	Piso	Peso antes	Peso después
A1	2	3.813	-
A2	3	3.467	-
A3	4	3.628	-
A4	6	3.794	-
A5	8	3.856	-
A6	6	3.561	-
A7	9	3.644	-
A8	5	3.869	-
A9	5	3.622	-

Ubicación

Se marca la bandeja seleccionada.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

B

A

Piso

2

Abrir editor

Experimento 20260331 cargado correctamente.

Figura 4: Interfaz gráfica del programa desarrollado para la asignación y gestión de bandejas experimentales.

{fig:asigna

3.7. Procesamiento y análisis de datos

Una vez adquiridas las imágenes de las semillas germinadas, se realiza un procesamiento automático orientado a extraer parámetros cuantitativos asociados al crecimiento de las radículas. Para ello se desarrolla una herramienta específica que permite identificar estructuras de interés en las imágenes, medir sus longitudes y almacenar los resultados obtenidos de manera organizada para su posterior análisis.

3.7.1. Software de detección y medición de radículas

Se desarrolla una herramienta de software para el procesamiento automático de imágenes de semillas germinadas, con el objetivo de estimar la longitud de las radículas a partir de fotografías adquiridas mediante el *photobox*. El programa permite identificar las radículas presentes en cada imagen, calcular sus longitudes individuales y obtener medidas agregadas, como la longitud media de radícula por muestra.

La implementación de esta herramienta tuvo como finalidad reducir la intervención manual en la etapa de medición, mejorar la reproducibilidad del procesamiento y facilitar el almacenamiento sistemático de los resultados experimentales. Los datos generados por el software fueron utilizados posteriormente en la etapa de análisis.

La Figura ?? presenta una captura de pantalla de la interfaz o entorno de uso del software desarrollado. El código correspondiente se encuentra disponible en el repositorio del proyecto.

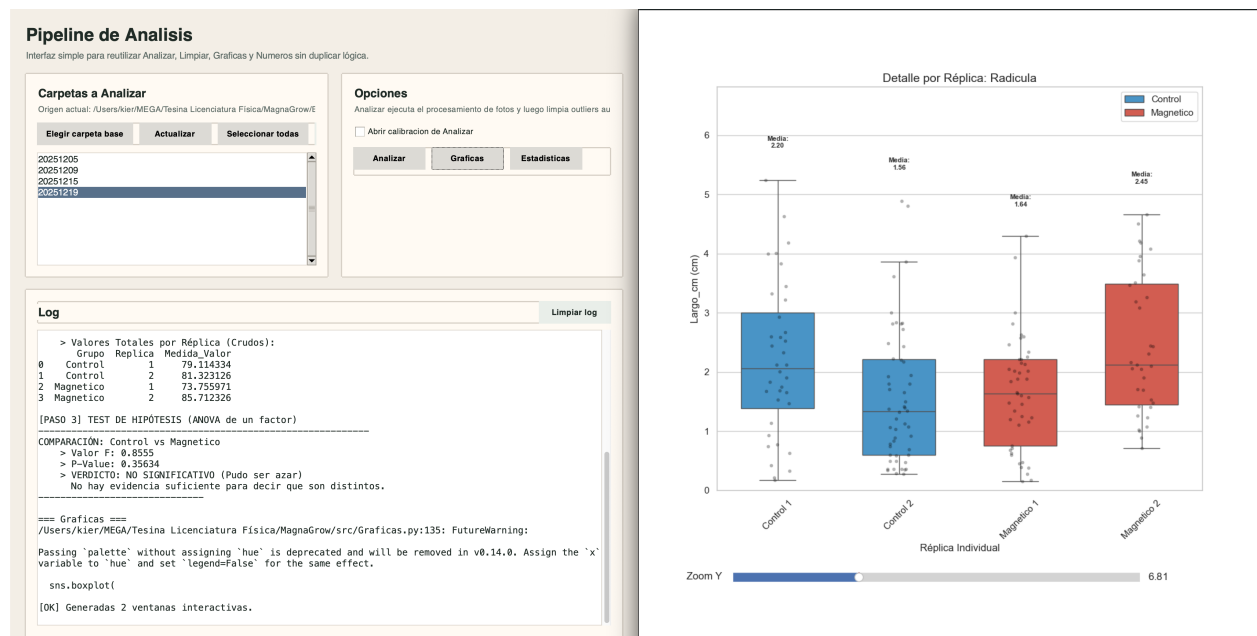


Figura 5: Interfaz del software desarrollado para el procesamiento de imagenes y la obtencion de parmetros cuantitativos a partir de fotografas de semillas germinadas.

{fig:softwa

Referencias

- [1] L. M. Ferroni, M. I. Dolz, M. F. Guerra y L. Makinistian, “Static magnetic field stimulates growth of maize seeds,” en,